

EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE FÍSICA EM ALGUMAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DE SALVADOR

EXPERIMENTATION IN PHYSICS TEACHING IN SOME PUBLIC AND PRIVATE SCHOOLS IN SALVADOR

***Fábio Teles Santa Rosa Costa¹, Márcio Paulo Pereira², Marciano Santos Silva³, José Fernando Moura Rocha⁴**

¹UFBA/Instituto de Física/teles_cdb@hotmail.com (¹);

²UFBA/Instituto de Física/longmarcio@hotmail.com;

³UFBA/Instituto de Física/marciano.paz@gmail.com;

⁴UFBA/Instituto de Física/Departamento de Física do Estado Sólido/jofer@ufba.br

Resumo

Este trabalho corresponde à segunda parte de um projeto de pesquisa desenvolvido em duas etapas. Seu objetivo é comparar os papéis desempenhados pelas atividades experimentais no processo de ensino-aprendizagem da Física, em escolas das redes pública e privada, de nível médio, de Salvador, sendo esta análise antecedida de considerações sobre a importância de tais atividades e de uma breve revisão histórica de como as mesmas têm sido praticadas ao longo dos últimos dois séculos. Da análise dos dados obtidos nas duas etapas da pesquisa, pôde-se concluir que as atividades experimentais, apesar de importantes para o ensino de Ciências, de modo geral, e de Física, em particular, conforme ensinado nos cursos de licenciatura, não estão sendo efetivamente usadas como estratégias didáticas facilitadoras do ensino desta disciplina na maioria das escolas públicas e privadas, pouco contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem nas mesmas e, quando são utilizadas, alcançam somente 13% dos alunos da rede pública e 37% dos alunos da rede privada, que responderam ao questionário.

Palavras-chave: atividades experimentais, ensino de física

Abstract

This work is the second part of a research project developed in two stages. Its aim is to compare the roles played by the experimental activities in the teaching and learning of physics in public and private high school in Salvador. This study is preceded by considerations about the importance of such activities and by a brief historical review of how they have been practiced over the past two centuries. The analysis of the data obtained in both phases of research shows that the experimental activities, although important for the science teaching, in general, and physics

¹ Dos autores indicados por 1, 2 e 3, os dois primeiros são bolsistas e o terceiro é ex-bolsista do PIBID-FÍSICA-UFBA.

teaching, in particular, as taught in training courses for physics teachers, are not being effectively used as a facilitating teaching strategy for the teaching of this subject in most public and private schools, presenting low contribution to the process of teaching-learning in these schools and when they are used, reach only 13% of public school students and 37% of the private network students which answered to questionnaire.

Keywords: experimental activities, physical teaching

1. Introdução

Esta é a segunda parte de um projeto de pesquisa que foi realizado em duas etapas. Na primeira, completada no segundo semestre de 2014, a pesquisa foi desenvolvida por cinco bolsistas do Programa de Iniciação à Docência-PIBD-FÍSICA-UFBA, em cinco diferentes escolas de ensino médio (de formação geral ou técnica) da rede pública estadual, da cidade de Salvador, vinculadas a este Programa, e tinha o objetivo de pesquisar como as atividades experimentais de Física - fossem elas realizadas em sala de aula ou sala específica de laboratório - estavam sendo desenvolvidas em algumas escolas públicas da cidade de Salvador ⁽²⁾. Nesta segunda etapa, iniciada em 2015, o objetivo foi fazer uma comparação dos papéis que tais atividades experimentais desempenham no processo de ensino aprendizagem da Física nas redes pública e privada, o que foi antecedido de uma breve revisão histórica de como as mencionadas atividades têm sido praticadas ao longo dos últimos dois séculos. Para isso, foi necessário pesquisar também como as mencionadas atividades estão sendo desenvolvidas em algumas escolas privadas da cidade de Salvador. Cada uma destas escolas foi escolhida segundo o critério de ser a mais próxima da respectiva escola pública já pesquisada, estando as mesmas distribuídas em quatro bairros diferentes de Salvador. Nesta segunda etapa do projeto, participaram apenas três dos bolsistas da equipe anterior. ⁽³⁾

Vários profissionais do ensino falam da importância da utilização de atividades experimentais no ensino das Ciências, onde se inclui o ensino de Física, entre os quais podemos citar: Borges (2002), Caamaño (2003) e Galamba (2009). Caamaño, por exemplo, afirma que os trabalhos práticos (experiências, experimentos demonstrativos, exercícios práticos e investigações) constituem uma das atividades mais importantes no ensino das ciências por permitir uma multiplicidade de objetivos, entre os quais: a) a familiarização, observação e interpretação dos fenômenos, que são objeto de estudo nas aulas de ciências; b) o aprendizado do manejo de instrumentos e técnicas de laboratório; c) a aplicação de estratégias de investigação para a resolução de problemas teóricos e práticos e d) a compreensão procedimental da ciência. Galamba (2009), por sua vez, ao fazer uma breve revisão histórica das ideias da educação em Ciências, fala sobre a utilidade de se aprender com o auxílio do laboratório, ou das inúmeras vantagens da utilização de experimentos em sala de aula. Em concordância com os autores anteriores, Borges (2002) afirma ser necessário que procuremos criar oportunidades para que o

² O resultado de tal pesquisa foi apresentado no XXXII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, em 2014: http://www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/efnne/xxxii_e/programa/lista_trabalho.asp?sesId=1

³ Agradecemos a Helder Rodrigues da Silva e a Pedro Paulo Kawakami Garcia de Araújo a colaboração para a realização da primeira etapa dessa pesquisa.

ensino experimental e o ensino teórico se efetuem em concordância, permitindo ao estudante integrar conhecimento prático e conhecimento teórico. Para ele, descartar a possibilidade de que os laboratórios têm um papel importante no ensino de Ciências significa destituir o conhecimento científico de seu contexto, reduzindo-o a um sistema abstrato de definições, leis e fórmulas.

A função que o laboratório deve ter no ensino de Ciências não é, entretanto, consensual, e esta falta de consenso não acontece somente no Brasil. De acordo com Alves Filho (2000), nos países onde a tradição do ensino experimental está bem sedimentada, a função que o laboratório pode, e deve ter, bem como a sua eficácia em promover as aprendizagens desejadas, têm sido objeto de questionamentos, o que mostra ser este um tema ainda não muito bem equacionado.

Um pouco de história das atividades experimentais no ensino de Física

Os problemas associados com o ensino de Ciências (ou Filosofia Natural, como era anteriormente denominada) são antigos, remontando à segunda metade do século XVIII, quando foi introduzido o ensino de Ciências nas escolas (naquelas que existiam), o que não ocorreu de forma generalizada e sem resistência (MATTHEWS, 1994). As práticas experimentais, entretanto, só passaram a fazer parte do planejamento do ensino de Física, em escolas, a partir do século XIX (CARVALHO, 2010) e um pouco de sua história pode ser vista através da história dos livros didáticos.

Um dos primeiros livros didáticos de Ciência foi publicado por James Ferguson, em 1750, com o título *Natural Philosophy*, e era voltado para as técnicas e aplicações às situações do cotidiano, sendo “acessível àqueles não acostumados à investigação matemática” (WOODBULL, 1910, apud MATTHEWS, 1994). Tinha, portanto, um foco experimental, e muito incorporava o espírito da Primeira Revolução Industrial, em franco desenvolvimento naquele período. Esse livro foi depois revisado e publicado nos Estados Unidos, em 1810.

Em meados do século XIX, o dilema (aparente) que acompanhava e ainda acompanha a discussão sobre o ensino de ciência já era objeto da atenção de educadores, a exemplo do médico, cientista e professor norte-americano, de origem inglesa, John. W. Draper (casado com a brasileira Antônia Caetana P. P. Gardner), autor do livro didático, *Natural Philosophy for School*, publicado em 1847. Naquela época, Draper já considerava que “Existem dois diferentes métodos pelos quais a Filosofia Natural é ensinada: (1) como uma ciência experimental; (2) como um ramo da matemática”. E completa, manifestando sua opinião: “Eu acredito que o curso apropriado é ensinar ciência física, primeiro, experimentalmente” (MATTHEWS, 1994).

Na França, nessa mesma época, a problemática não era diferente e os títulos de alguns livros didáticos reforçam essa afirmação, a exemplo do livro do físico francês Adolphe Canot, publicado em 1859, com o título *Curso de Física puramente experimental para uso de pessoas sem conhecimentos matemáticos*. A abordagem experimental do livro de Canot (e de outros similares da época), enfatizava a apresentação e descrição de equipamentos de demonstração que, na sua maior parte, podiam ser levados para a sala de aula, já que Laboratórios de Física, propriamente ditos, quase nunca existiam. Os livros de Canot (ele publicou mais de um) foram traduzidos para inúmeras línguas, inclusive o português, e adotado em vários países, até as primeiras décadas do século XX (GASPAR, 2014).

Nos Estados Unidos, por volta de 1872, a velha Filosofia Natural foi substituída pela Física da escola média e os livros-textos - que muito moldam o ensino - passaram a ser produzidos a partir de novas concepções, sendo completados por álgebra e fórmulas matemáticas, e os diagramas de máquinas comuns foram substituídos por desenhos abstratos (MATTHEWS, 1994). No final desse mesmo século, entretanto, surgiu um movimento de retorno ao foco experimental e aplicado, sendo que parte deste movimento defendia o ensino de princípios de Ciências nos programas de Ciências. Foi nessa época que, nos Estados Unidos e na Inglaterra, segundo Galamba (2009), o ensino de ciências para todos foi estendido ao nível secundário, sendo que na Inglaterra, ainda hoje, o ensino é largamente baseado em atividades experimentais. No início do século XX, as práticas do chamado *ensino tradicional* sofreram fortes críticas de filósofos e pedagogos adeptos do movimento da chamada Escola Nova, iniciado, no final do século XIX, em alguns países da Europa. Este movimento se fortaleceu rapidamente, inclusive nos Estados Unidos e no Brasil e, em nosso país, mobilizou muitos intelectuais, os quais, em 1932, subscreveram o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova como uma reação “contra as tendências exclusivamente passiva, intelectuais e verbalistas da escola tradicional” (GASPAR, 2014), uma tendência que, mesmo enfraquecida, ainda hoje encontra adeptos em muitas escolas.

Uma nova mudança significativa no ensino de ciências, em particular no de Física (envolvendo a parte experimental e teórica), ocorreria na década de 1950, com a mudança do que poderíamos chamar paradigma do livro didático para o paradigma dos projetos didáticos, com a publicação, entre outros, do projeto de renovação curricular da Física de nível médio, iniciado em 1956, conhecido como PSSC (*Physical Sciences Study Committee*), nos Estados Unidos (traduzido para o português, em 1965), seguido, pouco depois, da publicação do *Harvard Physics Project*, também produzido nos Estados Unidos. Na proposta do PSSC, insinua-se que o aluno só poderia aprender ciências por si, a partir da atividade experimental. No prefácio do guia de laboratório se lê: “As ideias, os conceitos e as definições só têm, na verdade, um sentido efetivo quando baseadas em experiências”. Uma visão que, certamente, mostra-se distante da ideia de ensinar *ciências para todos*.

2. As redes de ensino pública e privada, no Brasil

Para os objetivos deste trabalho, que, entre outros, visa entender como as atividades experimentais de Física estão sendo desenvolvidas em escolas públicas e privadas de Salvador, é útil saber como, de modo geral, os alunos se distribuem em tais redes de ensino.

Dados fornecidos pelo “Censo Escolar da Educação Básica 2013 Resumo Técnico”, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, mostram que, no caso das redes de ENSINO MÉDIO, do total de pouco mais de 8 milhões de alunos matriculados, em 2013, 12,8% estavam na rede privada e 87,2% estavam na rede pública (com 84,8%, na estadual), percentuais que não são muito diferentes daqueles da EDUCAÇÃO BÁSICA, pois, neste caso, do total de aproximadamente 50 milhões de alunos matriculados, em 2013, 17,2% estavam na rede privada e 82,8% na rede pública. (INEP, 2015).

3. Metodologia

Da mesma forma que na primeira fase da pesquisa, nesta segunda fase foram coletados dados através de dois tipos de questionário, sendo um dirigido aos professores e o outro aos alunos. No que se refere aos professores, tanto na primeira fase quanto na segunda, a pesquisa foi realizada com todos aqueles que ministravam a disciplina Física em pelo menos uma das séries do ensino médio, de cada uma das escolas pesquisadas. No que diz respeito aos alunos, a pesquisa foi realizada com uma turma de cada professor de Física, de cada série do ensino médio, num total de 467 alunos, nas escolas privadas, distribuídos em 16 turmas e de 618 alunos, nas escolas públicas, distribuídos em 26 turmas. Do total de 21 professores que participaram das duas fases (7 da rede privada e 14 da rede pública), a maioria tinha graduação em Física (6 da rede privada e 10 da rede pública).

Antes da aplicação dos questionários, foi feito o levantamento das condições oferecidas por cada escola para o desenvolvimento das atividades experimentais de Física. Os resultados deste levantamento são apresentados a seguir e os resultados da pesquisa com alunos e professores serão apresentados mais adiante.

4. As condições de ensino oferecidas pelas escolas públicas e privadas

A partir do levantamento de dados realizado pelos bolsistas nas escolas privadas, verificou-se que as cinco escolas pesquisadas eram de formação geral, sendo a carga horária de Física, em 3 delas, de 3 aulas semanais e, nas duas outras, de 4 aulas semanais. No caso das escolas públicas, 3 eram de formação geral e duas de formação técnica, sendo a carga horária de Física, das mesmas, de apenas 2 aulas semanais, bem inferior à das escolas particulares.

No que diz respeito à parte experimental - um item especialmente relevante nesta pesquisa - foi constatado que 3 das escolas privadas não possuíam sala de laboratório e que, das duas que possuíam, apenas uma (de médio porte) usava a sala de laboratório, inclusive com equipamentos novos, o que refletiu positivamente nos resultados da pesquisa. Curiosamente, no caso das escolas públicas, todas possuíam sala de laboratório para o desenvolvimento de atividades experimentais de ciências, onde se inclui atividades experimentais de Física, mas nenhuma estava usando tais salas para experimentos de Física e, em outras duas, onde havia alguns equipamentos em razoável estado de conservação, os mesmos não estavam sendo utilizados. É preciso notar, entretanto, que, por iniciativa dos docentes, alguns experimentos demonstrativos poderiam ser realizados em sala de aula, como de fato foram, conforme declararam ter realizado 67% dos professores da rede privada e 57% da rede pública (ver Tabela 1, adiante). Estas atividades experimentais, entretanto, não são reconhecidas como tais, por 63% dos alunos da rede privada e 87% da rede pública (ver Tabela 2, adiante).

5. Resultados da pesquisa realizada com alunos e professores das redes pública e privada

A seguir serão apresentados, em forma de Tabela, os resultados da pesquisa sobre o desenvolvimento das atividades experimentais da disciplina Física, nas citadas escolas. Inicialmente, serão apresentadas as questões incluídas nos questionários com os resultados obtidos junto aos professores das escolas públicas

e privadas e, em seguida, aqueles obtidos junto aos alunos dessas escolas. Os dados referentes às escolas públicas foram obtidos na primeira fase desta pesquisa, e constam no trabalho apresentado no XXXII EFNNE, mencionado na nota de rodapé nº 2.

TABELA 1 - Visão dos professores das redes pública e privada sobre as atividades experimentais de Física na escola ⁽¹⁾

1) Nas suas aulas de Física são realizados experimentos em sala de aula ou em sala de laboratório?			
Nº. de professores	Sim, muitos	Sim, poucos	Não
rede pública: 14	0%	57 %	43%
rede privada: 7	0%	72%	28%
2) Você considera importante a realização de experimentos de Física, seja em sala de aula ou em sala de laboratório, para a aprendizagem dos alunos desta disciplina?			
Nº. de professores	Sim	Mais ou menos	Não
rede pública: 14	93%	7%	0%
rede privada: 7	100%	0%	0%
3) Você está satisfeito com o ensino de Física, na sua escola atual?			
Nº. de professores	Sim	Mais ou menos	Não
rede pública: 14	0%	50%	50%
rede privada: 7	0%	100%	0%

⁽¹⁾ Cada uma das três questões desta tabela foi seguida da interrogação: "POR QUE?". O mesmo aconteceu com as questões 2 e 3 da Tabela 2, a seguir.

TABELA 2 - Visão dos alunos sobre as atividades experimentais de Física na escola

1) Nas suas aulas de Física são realizados experimentos em sala de aula ou em sala de laboratório?			
No. de alunos	Sim, muitos	Sim, poucos	Não
rede pública: 618	1%	12%	87%
rede privada: 467	3%	34%	63%
2) Você considera que a realização de experimentos de Física, seja em sala de aula ou em sala de laboratório, está contribuindo para a sua aprendizagem dos conteúdos desta disciplina? ⁽²⁾			
No. de alunos	Sim	Mais ou menos	Não
rede pública: 82	57%	33%	10%
rede privada: 173	80%	18%	2%
3) Você está satisfeito com a sua aprendizagem em Física, na sua escola atual?			
No. de alunos	Sim	Mais ou menos	Não
rede pública: 618	34%	47%	19%
rede privada: 467	54%	36%	10%

⁽²⁾ Foram computadas apenas as respostas dos alunos que, na primeira questão, marcaram "SIM, MUITOS" ou "SIM, POUCOS".

6. Discussão

Os resultados da pesquisa mostram que as atividades experimentais de Física não estão sendo efetivamente valorizadas na maioria das escolas pesquisadas das duas redes de ensino e, portanto, não estão contribuindo efetivamente para o processo de ensino-aprendizagem da mencionada disciplina, ao contrário do que esperávamos ocorrer, considerando a importância de tais atividades e os ensinamentos ministrados nos cursos de Licenciatura em Física. Na Tabela 2, observamos que 63% dos alunos das escolas privadas e 87% dos alunos das escolas públicas afirmaram que não são realizados experimentos em suas aulas de Física, um percentual surpreendente, considerando que 72% dos professores das escolas privadas e 57% daqueles das públicas afirmaram que realizaram

experimentos (“sim, poucos”) e que quase todos os professores das duas redes de ensino, consideram que é importante a realização de atividades experimentais nesta disciplina (Questão 2, Tabela 1). Na análise qualitativa das respostas aos questionários dos alunos e professores, a maioria dos professores das escolas privadas afirma que não realiza experimentos em razão da falta de espaço ou sala de laboratório, da extensão do conteúdo programático e do tempo de cada aula ser curto para a inclusão de experimentos, enquanto, nas escolas públicas, a maioria argumenta que não os apresenta porque as salas de laboratório geralmente são utilizadas para outras finalidades, as turmas são grandes e faltam equipamentos adequados e tempo para o professor preparar os experimentos. Apesar disto, os professores da rede privada consideram que é importante realizar experimentos, entre outros argumentos, por despertar a curiosidade dos alunos, aliar a prática à teoria e fazer relação com o cotidiano, enquanto os professores da rede pública, entre outras razões, consideram que a realização de experimentos facilita o entendimento dos assuntos ministrados.

No que diz respeito à satisfação dos professores com o ensino de Física em suas respectivas escolas e à satisfação dos seus alunos com o seu próprio aprendizado da disciplina Física, os resultados revelam que a não realização de atividades experimentais, em números significativos, na maioria delas, não impediu que apenas 10% dos alunos da rede privada e 19% dos alunos da rede pública se declarassem insatisfeitos (Tabela 2). Isto surpreende, pois nenhum professor da rede privada ou pública se declarou *satisfeito* com o ensino de Física em suas escolas, sendo que 50% dos professores das escolas públicas foram além e se declararam *não satisfeitos*. Na análise qualitativa das respostas aos questionários, os professores da rede privada que se declararam “mais ou menos” satisfeitos atribuem esta satisfação parcial às dificuldades impostas pelo excesso de conteúdos (que afeta o aprendizado), à quantidade de atividades extraclasse, à falta de apoio pedagógico, de estrutura física, de investimento no profissional e de engajamento da escola; enquanto os professores da rede pública declaram que isto acontece, principalmente, pela dificuldade para o cumprimento do currículo com apenas duas aulas semanais de Física.

Na análise qualitativa das respostas dos alunos das escolas privadas, aqueles que se declaram satisfeitos geralmente consideram que o seu professor explica bem e que seria ainda melhor se houvesse atividades experimentais. Os que se consideram “mais ou menos” satisfeitos, geralmente reconhecem que têm dificuldade na matéria e dizem que a realização de experimentos poderia ajudar a superar as dificuldades. E os que não estão satisfeitos (10%, concentrados, principalmente, em dois colégios), afirmam que têm dificuldade na matéria, não gostam da metodologia do professor, não têm facilidade de “gravar as fórmulas”, e ainda que o curso é muito teórico e as aulas não são intuitivas, com experimentos e visitas a museus. No caso dos alunos das escolas públicas, aqueles que se declaram satisfeitos usam argumentos semelhantes aos das escolas privadas e os que se consideram “mais ou menos” satisfeitos argumentam que o professor não ensina bem e não está presente no colégio, que as aulas são monótonas e há muito assunto a ser estudados em poucas aulas além de haver troca de professor, durante o período letivo. E os que não estão satisfeitos (19%) dizem que não gostam de Física, não entendem os assuntos, falta laboratório e ainda que o professor não ensina bem ou falta professor.

7. Conclusão

Concluímos que as atividades experimentais de Física - sejam elas realizadas em sala de aula ou sala específica de laboratório -, apesar de importantes para o ensino de Ciências, de modo geral, e de Física, em particular, conforme ensinado nos cursos de Licenciatura em Física, não estão sendo efetivamente usadas como estratégia didática facilitadora do ensino desta disciplina, pela maioria dos professores graduados e não graduados em Física, de algumas escolas privadas e públicas de Salvador. Isto nos permite afirmar que tais atividades não estão contribuindo efetivamente para a aprendizagem dos alunos desta disciplina, nas cinco escolas da rede pública e nas cinco da rede privada, de nível médio, pesquisadas e, quando são utilizadas, alcançam somente 13% dos alunos da rede pública e 37% dos alunos da rede privada, que responderam aos questionários.

Agradecemos ao PIBID-FÍSICA-UFBA-CAPES e aos seus Coordenadores: Prof. Dr. Luís Sérgio Mendes, Profa. Dra. Maria Cristina Martins Penido e Profa. Dra. Amanda Amantes, pelo apoio.

Referências

ALVES FILHO, J. de P. *Regras de Transposição didática aplicadas ao laboratório didático*. **Caderno Catarinense de Ensino de Física**, v. 17, no. 2, p. 174-188, ago. 2000.

BORGES, A. T. *Novos Rumos para o laboratório escolar de ciências*. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 19, n. 3, p. 291-203, dez. 2002.

CAAMAÑO, A. *Los trabajos practicos en ciências*. In: M. P. J. ALEIXANDRE. (Org.) **Ensiñar ciencias**. Barcelona, Editora Graó, 2003, p. 95-118. Disponível em: <http://pt.slideshare.net/sluchessi/los-trabajos-prcticos-en-ciencias-aureli-caamao>. Acesso 28 jul. 2014.

CARVALHO, A. M. P. de. *As práticas Experimentais no Ensino de Física*. In: A. M. P. de CARVALHO et al. **Ensino de Física**. São Paulo, Cengage Learning, 2010. p. 53-78.

GALAMBA, A. *Henry Armstrong e o ensino por descoberta*. **Física na Escola**, v. 10, n. 2, 2009.

GASPAR, A. **Atividades experimentais no ensino de Física: uma nova visão baseada na teoria de Vigotsky**. São Paulo, Editora Livraria da Física, 2014.

INEP - INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS. **Censo Escolar da Educação Básica 2013 Resumo Técnico**. Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico_censo_educacao_basica_2013.pdf. Acesso em: 18 jul. 2015.

MATTHEWS, Michael R. **Science Teaching, The Role of History and Philosophy of Science**, New York: Routledge, 1994.